Sistem Deteksi Dini Cekaman Kekeringan dan Manajemen Irigasi Tetes Cerdas Berbasis LoRa-IoT pada Perkebunan Kopi Robusta (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner)

Pendekatan Pertanian Presisi Ramah Iklim untuk Menjaga Kualitas Biji dan Efisiensi Air

[Identitas Penulis Dihilangkan Sementara untuk Keperluan Penelaahan Sejawat Buta Ganda / Double-Blind Peer Review]

ABSTRAK

Perubahan pola curah hujan dan anomali iklim global menjadi faktor pembatas kritis yang mengancam produktivitas dan kualitas biji kopi robusta (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) di perkebunan dataran menengah Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem terintegrasi deteksi dini cekaman kekeringan dan otomasi irigasi tetes cerdas hemat air memanfaatkan teknologi transmisi nirkabel jarak jauh LoRa-IoT (Long Range Internet of Things). Arsitektur pemantauan presisi memadukan probe kadar air tanah volumetrik kapasitif multi-kedalaman (10 cm, 30 cm, dan 50 cm), sensor suhu radiasi tajuk inframerah, dan mikrokontroler berdaya rendah (ESP32-LoRa) yang mengontrol katup solenoid irigasi menggunakan algoritma Logika Fuzzy Mamdani. Hasil uji lapang selama puncak musim kemarau menunjukkan bahwa sistem ini mampu mempertahankan kelembapan perakaran pada rentang optimal 65–75% kapasitas lapang secara konsisten, menekan pemborosan air irigasi sebesar 38,4%, serta menurunkan tingkat keguguran buah muda (fruit drop) hingga 24,6% dibanding metode konvensional. Sistem ini membuktikan efektivitas teknologi IoT dalam mendorong ketahanan perkebunan kopi rakyat terhadap variabilitas iklim.

Kata Kunci: *Coffea canephora, Cekaman Kekeringan, Irigasi Tetes Presisi, LoRa-IoT, Logika Fuzzy, Smart Agriculture.*

1. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Kopi robusta (Coffea canephora) menyumbang lebih dari 80% total produksi kopi nasional Indonesia dan menjadi tumpuan ekonomi bagi jutaan petani swadaya. Namun, pergeseran musim kemarau berkepanjangan memicu cekaman kekeringan ekstrem pada fase pembungaan dan pembentukan buah, yang berdampak langsung pada tingginya persentase biji hampa (triangular/empty beans) serta penurunan drastis bobot 100 butir biji kopi. Pengelolaan air konvensional berbasis jadwal kaku terbukti tidak efisien dan sering terlambat mendeteksi defisit air perakaran. Implementasi Smart Plantation berbasis sensor tanah in-situ berdaya rendah dan protokol transmisi LoRa menawarkan terobosan telemetri hemat energi untuk perkebunan terpencil yang tidak terjangkau jaringan seluler.

2. BAHAN DAN METODE (MATERIALS AND METHODS)

Penelitian eksperimental lapang dilaksanakan di perkebunan kopi rakyat Lereng Gunung Kawi, Jawa Timur, pada ketinggian 650 m dpl dengan jenis tanah Andosol. Sebanyak 12 node sensor LoRa dirancang menggunakan sensor soil moisture kapasitif v1.2 (kalibrasi multi-titik kedalaman 10, 30, dan 50 cm) serta sensor inframerah MLX90614 untuk memonitor Crop Water Stress Index (CWSI). Data dikirimkan setiap 10 menit menuju gateway LoRaWAN berjarak 2,4 km dan diteruskan ke peladen OJS/database. Algoritma kontrol irigasi menggunakan Logika Fuzzy Mamdani dengan variabel input kelembapan tanah dan suhu kanopi untuk menghitung debit durasi irigasi tetes optimal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Pengujian selama 90 hari membuktikan bahwa telemetri sensor LoRa memiliki tingkat Packet Delivery Ratio (PDR) sebesar 98,2% dengan konsumsi arus sleep mode hanya 18 µA, memungkinkan operasi mandiri bertenaga sel surya kecil (2 Watt). Respon irigasi tetes cerdas berhasil mempertahankan kelembapan tanah di zona perakaran aktif (kedalaman 30 cm) pada 68,2% ± 3,1% kapasitas lapang. Terjadi penghematan konsumsi air sebesar 38,4% (dari rata-rata 14,2 liter/pohon/minggu menjadi 8,7 liter/pohon/minggu) tanpa mengurangi kadar klorofil daun. Pertumbuhan diameter buah kopi pada petak perlakuan IoT menunjukkan rerata 12,4 mm berbanding 9,8 mm pada petak kontrol petani.

4. KESIMPULAN (CONCLUSION)

Sistem deteksi dini cekaman kekeringan dan irigasi tetes presisi berbasis LoRa-IoT berhasil menjaga stabilitas lengas tanah perakaran kopi robusta, menghemat air sebesar 38,4%, dan meningkatkan kualitas perkembangan buah secara signifikan. Sistem ini sangat prospektif untuk diadopsi konsorsium pekebun kopi dalam memenuhi kriteria perkebunan ramah lingkungan dan adaptasi perubahan iklim.

DAFTAR RUJUKAN (REFERENCES)

Akbar, R., & Purnomo, H. (2021). LoRa-based telemetry system for precision agriculture in tropical plantations. Journal of Agricultural Engineering, 52(3), 112–124. https://doi.org/10.4081/jae.2021.1120

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56). FAO.

Budiarto, R., & Santoso, B. (2023). Soil moisture deficit and its physiological impact on Robusta coffee fruit setting. Indonesian Journal of Agronomy, 51(2), 215–223. https://doi.org/10.24831/ija.v51i2.45612

Committee on Publication Ethics (COPE). (2018). Principles of transparency and best practice in scholarly publishing. COPE.

Solomon, D. J. (2008). Developing open access journals: A practical guide. Chandos Publishing. https://doi.org/10.1533/9781780631240

Suber, P. (2012). Open access. The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9286.001.0001

Syukurillah, N., Rizky, M. Y., & Lestari, N. D. (2026). Precision agro-industrial telemetry and sustainable plantation analytics. Hortus Journal, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.25091/horsju.v1i1.01

Willinsky, J. (2006). The access principle: The case for open access to research and scholarship. The MIT Press.